

CHRISTOPHE WAVOEKE

DATA ANALYST & SPÉCIALISTE BUSINESS INTELLIGENCE

Data Science • Modélisation Statistique & Prévisionnelle • Analyse Géospatiale (SIG) • Gouvernance des Données

Abomey-Calavi / Cotonou, Bénin +229 01 66 81 83 76 / 01 40 17 77 74

christophewavoeke18@gmail.com christopher-portofolio.vercel.app

github.com/ChristopheAnderson

Plateforme Data & BI (Live)

data-analytics-bi-portfolio.streamlit.app

Plateforme WAPP Big Data (Live)

power-data-pipeline.streamlit.app

COMPÉTENCES CLÉS

Analyse & Statistiques

Python (Pandas, SciPy) SQL Avancé

R / RStudio STATA Séries Temporelles

Tests d'Hypothèses

BI & Visualisation

Power BI (DAX, M) Tableau Desktop

Streamlit Plotly Dashboards KPIs

Excel Expert (VBA)

Gestion Données & ETL

PostgreSQL Pipelines ETL MySQL

KoboToolbox / ODK Nettoyage & Audit

PySpark (Notions)

SIG & Données Spatiales

QGIS / ArcGIS Géostatistique

Krigeage spatial Bathymétrie

GeoPandas / Folium

Data Science & Machine Learning

Scikit-Learn Modèles Prédicatifs

Clustering & Scoring Git / GitHub

GOUVERNANCE DONNÉES

- Contrôle de complétude et d'intégrité référentielle des bases de données (> 98%).
- Détection automatisée d'anomalies, faux sauts d'enquêtes et valeurs aberrantes (outliers).
- Sécurisation des flux, standardisation des référentiels et protocoles d'accès RGPD / bailleurs.

PRIX & CERTIFICATIONS

Prix d'Excellence « Route de la Soie »
Major de Promotion Écoles d'Ingénieurs (2023)

Microsoft Certified: Power BI Data Analyst
Spécialisation Modélisation DAX & Dataviz (PL-300)

Certificat Data Science & Analytics Python

PROFIL PROFESSIONNEL

Ingénieur d'État en Génie Mathématique & Informatique (Major de Promotion), spécialisé en **Data Analytics, Business Intelligence et Modélisation Statistique**. Expertise éprouvée dans le traitement de données volumineuses (> 40 000 observations), la conception de tableaux de bord décisionnels interactifs (**Power BI, Tableau, Streamlit**) et l'automatisation de pipelines ETL fiabilisés (**Python, SQL, PostgreSQL**). Solide maîtrise de l'analyse spatiale (**SIG / QGIS**), de l'évaluation d'impact et de l'audit de données de collecte mobile (**KoboToolbox**). Aptitude reconnue à convertir des données complexes en leviers stratégiques mesurables pour la direction générale, les opérations logistiques et les projets de développement international (ONU, ONG, bailleurs).

PROJETS RÉFÉRENCES DÉPLOYÉS (2 PLATEFORMES & 7 DÉMONSTRATEURS)

7 Démonstrateurs Opérationnels en Ligne

Dépôt Analytics Dépôt WAPP



P1 : Analytics Portuaire & Optimisation Logistique Multimodale (Cible AGL)

Supply Chain

Démo Live P1

Modélisation des flux d'escales navires, cadences portiques (EVP/h) et analyse du *Turnaround Time* (attente rade + séjour quai). Détection précoce des alertes de surestaries (*Demurrage*) et optimisation des postes d'amarrage.

Python SQL Avancé KPIs Supply Chain Power BI / Streamlit



P2 : Analyse Spatiale Marine & Cartographie Côtière (Cible Blue Ventures)

SIG & Biodiversité

Démo Live P2

Cartographie spatio-temporelle de l'effort de pêche côtière (CPUE), modélisation bathymétrique et suivi d'impact écologique des Aires Marines Protégées (AMP). Interpolation géostatistique par krigeage spatial (+86% de régénération).

QGIS GeoPandas Bathymétrie Scatter Map Géostatistique



P3 : Pipeline d'Audit Qualité & Data Humanitaire (Cible IMPACT Initiatives / REACH)

Data Quality

Démo Live P3

Ingestion de données d'enquêtes mobiles (MSNA), détection automatisée d'erreurs enquêteurs (*Speeding* < 15 min, incohérences démographiques, outliers rCSI) et génération dynamique du journal de nettoyage (*Cleaning Log*).

KoboToolbox / ODK Python Data Quality Cleaning Log Scoring Vulnérabilité



P4 : Modélisation Prévisionnelle & Suivi des Indicateurs ODD (Cible Expertise France / ONU)

Séries Temporelles

Démo Live P4

Analyse prédictive sur séries temporelles socio-économiques avec décomposition tendance/saisonnalité. Projections à 12-24 mois avec cônes de confiance à 95% (MAPE: 4.3%) pour l'aide à la décision stratégique.

Time Series Scikit-Learn Intervalles 95% Dataviz Décisionnelle



P5 : Pipeline Big Data Distribué PySpark & Hive SQL (WAPP / CIC)

Big Data / Hive

Démo Live P5

Ingestion et traitement distribué de volumétries massives de télémesures électriques réseau. Architecture conteneurisée sous Docker, partitionnement Parquet et modélisation en étoile Hive SQL.

PySpark Hive SQL Docker Parquet Big Data



P6 : Real-Time Streaming SCADA / PMU 50 Hz & Détection d'Anomalies (WAPP)

Streaming SCADA

Démo Live P6

Ingestion streaming temps réel haute fréquence (50 Hz) de phaseurs de mesure (PMU), détection automatique des déviations hors normes (50 Hz $\pm$ 0.5 Hz, 161 kV $\pm$ 10%) pour la stabilité du réseau interconnecté.

PySpark Streaming SCADA/PMU (50 Hz) Anomalies Réseau WAPP CIC



P7 : Analytics du Marché Électrique & Nodal Marginal Pricing (LMP / OPF)

Marché & OPF

Démo Live P7

Optimisation économique des flux d'énergie (Optimal Power Flow - OPF) et calcul des prix marginaux nodaux (LMP \$/MWh) sous contraintes de congestion des lignes d'interconnexion transfrontalières WAPP / EREDA.

Optimal Power Flow LMP \$/MWh Marché Régional Règles EREDA

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES & RECHERCHE



**Cartographie & Analyse Spatiale
sous QGIS**

Traitement géoréférencé & données
environnementales



LANGUES & MÉTHODES

- **Français** : Bilingue / Langue maternelle (rédaction d'excellence).
- **Anglais** : Courant professionnel (rapports techniques et réunions internationales).
- **Méthodologies** : Agile / Scrum, vulgarisation d'analyses complexes, rigueur scientifique.

Responsable de Formation & Ingénieur Full-Stack & Data

2025 – Présent

Modernetic Bénin — Cotonou, Bénin

- Conception et déploiement d'architectures de données distribuées et tableaux de bord de pilotage d'activités (PostgreSQL, Python, Node.js).
- Automatisation de pipelines ETL assurant la réconciliation multi-sources avec un taux de conformité et d'intégrité supérieur à **98.5%**.
- Direction technique et formation de plus de 40 cadres et développeurs sur l'ingénierie des données et la Business Intelligence.

Ingénieur Chercheur en Modélisation Statistique & Géostatistique

Mars 2025 – Juil. 2025

Laboratoire URBioPSIB — EPAC / UAC, Abomey-Calavi, Bénin

- Traitement, nettoyage approfondi et analyse exploratoire sur une base volumineuse de **40 000+ observations spatio-temporelles**.
- Implémentation comparative d'algorithmes d'interpolation géostatistique (Krigage Ordinaire, Universel, BME - *Bayesian Maximum Entropy*) avec quantification d'incertitude.
- Production de visualisations spatiales cartographiques à haute précision sous Python et R pour les publications de recherche.

Assistant de Professeur — Cours & Travaux Dirigés (Maths, Data & Stats)

2024 – 2025

UNSTIM — ENSGMM & INSPEI, Abomey, Bénin

- Enseignement en Classes Préparatoires (INSPEI) et Master : Algèbre linéaire, Statistiques descriptives et inférentielles, Optimisation et Séries Temporelles.
- Encadrement des travaux pratiques (TP) de modélisation mathématique et programmation appliquée sous Python et MATLAB.

Chargé d'Analyse de Données & Base de Données (Consultant)

2023 – 2024

Projets d'Appui au Développement & Organisations Partenaires — Bénin

- Déploiement de protocoles de collecte mobile sous **KoboToolbox / ODK** pour des enquêtes auprès de plus de 10 000 répondants.
- Conception sous **Power BI** de tableaux de bord interactifs pour le suivi mensuel des indicateurs de performance clés (KPIs), réduisant de **35%** les délais de reporting.
- Rédaction de notes d'analyse quantitative et cartographies thématiques sous **QGIS** pour la restitution stratégique aux bailleurs de fonds.



FORMATION ACADÉMIQUE

Diplôme d'Ingénieur d'État en Génie Mathématique & Informatique (Bac+5)

2021 – 2024

ENSGMM — UNSTIM, Abomey | 🏆 Major de Promotion (Prix d'Excellence « Route de la Soie » 2023)

Mémoire : Modélisation géostatistique avancée (BME vs HASM) sur données spatio-temporelles et quantification de l'incertitude prédictive.

Classes Préparatoires aux Études d'Ingénieurs (CPGE / INSPEI)

2019 – 2021

UNSTIM, Abomey | **Mathématiques & Physique (Admis au Concours National d'Entrée aux Écoles d'Ingénieurs)**

Baccalauréat Scientifique (Série C - Mathématiques & Sciences Physiques)

2019

CEG Honvié, Porto-Novo | **Mention Assez Bien**